МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1

по дисциплине «Вычислительная математика»

Тема: Решение нелинейных уравнений

Студент гр. 4343 _____ Толмачев И.А.

Преподаватель _____ Пуеров Г.Ю.

Санкт-Петербург

2026

Задание на вариант 21.

В работе требуется реализовать метод бисекции, метод хорд, метод Ньютона и метод простых итераций для нахождения корня нелинейного уравнения f(x) = arctg(x) - 1/x на заданном интервале [left; right], удовлетворяющем условиям применимости всех методов. Необходимо обеспечить ввод точности eps и вычислять приближённое значение корня с этой точностью, фиксируя число выполненных итераций. Необходимо исследовать чувствительность методов к погрешностям задания функции, моделируя ошибки округления с помощью функции roundValue с параметром delta, и проанализировать влияние delta на точность найденного корня и на устойчивость вычислительного процесса. На основе полученных результатов провести сравнительный анализ всех методов по скорости сходимости и степени обусловленности.

Цель работы.

Целью лабораторной работы является изучение методов бисекции, хорд, Ньютона и простых итераций для численного решения нелинейных уравнений, исследование их сходимости, зависимости числа итераций от требуемой точности вычисления корня, а также анализ чувствительности методов к ошибкам в исходных данных. В ходе выполнения работы необходимо реализовать все методы, сравнить их эффективность и устойчивость при решении уравнения f(x) = arctg(x) - 1/x на заданном интервале.

Выполнение работы.

Для корректного применения методов необходимо предварительно убедиться, что на выбранном интервале [1; 2] функция f(x) = arctg(x) - 1/x удовлетворяет условиям теоремы о существовании и единственности корня. Вычислим значения функции на концах интервала:

f(1) = arctg(1) - 1/1 = 0,785 - 1 = -0,215 < 0,

f(2) = arctg(2) - 1/2 = 1,107 - 0,5 = 0,607 > 0.

Так как f(1) * f(2) < 0, на интервале существует хотя бы один корень. Для проверки единственности исследуем знак производной:

$f^1(x) = 1/(1 + x^2) + 1/x^2$.

На всём интервале [1; 2] оба слагаемых положительны, следовательно $f^1(x) > 0$. Функция строго возрастает, поэтому корень единственный. Таким образом, интервал [1; 2] полностью удовлетворяет условиям применимости методов.

График заданной функции представлен на рисунке 1.

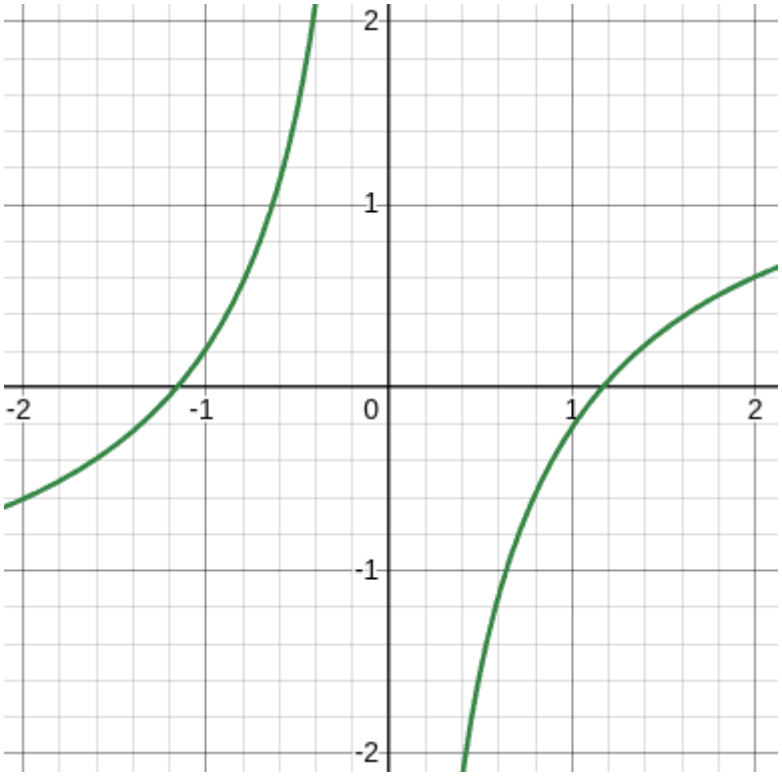

Рисунок 1 — График функции f(x) = arctg(x) - 1/x

1. Реализация метода бисекции.

Идея: делим текущий отрезок пополам и выбираем ту половину, где сохраняется смена знака.

Условие применения: непрерывность на [a,b] и f(a)f(b) < 0. Выполнено.

Реализация в коде: bisectionMethod(left_bound, right_bound, eps, N, delta_round)

Критерий остановки в коде: цикл продолжается пока b - a ≥ 2ε, т.е. после остановки середина интервала даёт аппроксимацию с погрешностью не более

ε. Также в коде моделируется округление значения функции через roundValue при delta_round > 0.

Поведение: линейная сходимость - число итераций оценивается формулой $N \approx \lceil \log_2((b-a)/\varepsilon) \rceil$.

2. Реализация метода хорд.

Идея: на каждом шаге строим хорду между (a,f(a)) и (b,f(b)) и берём её пересечение с осью абсцисс как новое приближение: $x = a - (b-a)f(a) / (f(b)-f(a))$.

Условие применения: как и для бисекции — смена знака и непрерывность; дополнительно метод предпочтителен на монотонных отрезках и при отсутствии резких изменений кривизны.

Реализация в коде: chordMethod(left_bound, right_bound, eps, N, delta_round)

Критерий остановки в коде: цикл продолжается пока $|f(x)| \geq \varepsilon$, т.е. пока значение функции в текущем приближении больше допустимой точности. Моделирование округления значений функции производится при delta_round > 0.

Поведение: сходится быстрее, чем бисекция, чувствительность — выше, так как в формуле участвуют значения функции.

3. Реализация метода Ньютона.

Идея: итерации по формуле $x_{n+1} = x_n - f(x_n) / f'(x_n)$.

Условие применения: требуется непрерывность f и f′ на окрестности корня и $f' \neq 0$ на интервале.

Реализация в коде: newtonMethod(x0, eps, N, delta_round)

Критерий остановки в коде: итерации прекращаются, когда $|dx| = |x_{n+1} - x_n| \leq eps$. При этом также реализовано моделирование округления значения функции f(x) перед вычислением коррекции, если delta_round > 0.

Поведение: квадратичная локальная сходимость при хорошем x_0; обычно самый быстрый из реализованных методов.

Выбор начального приближения: в коде выбран $x_0 = 1{,}05$ — находится внутри отрезка и достаточно близко к корню. Начальный корень должен удовлетворять условию $f*f'' > 0$. $f'' = -2x/(1+x^2)^2 - 2/x^3$.

4. Реализация метода простых итераций.

Идея: переписать $f(x) = 0$ в виде $x = \varphi(x)$ и итерационно брать $x_{n+1} = \varphi(x_n)$.

Условие сходимости (достаточное): на рассматриваемом отрезке должно существовать $q < 1$ такое, что $|\varphi'(x)| \le q < 1$ для всех x на отрезке; тогда φ — сжатие и итерации сходятся к единственному фиксированному пункту.

Оценка τ на выбранном отрезке: поскольку $f'(x) > 0$ и $M = \max_{[1;2]} f'(x) \approx 1{,}5$, требование $|1-\tau f'(x)| < 1$ для всех x эквивалентно $0 < \tau < 2 / M$. Таким образом $\tau < 2/M \approx 2/1{,}5 \approx 1{,}33$.

Реализация в коде: iterationMethod(x0, eps, N, tau, delta_round)

Поведение: метод имеет линейную скорость сходимости (зависит от $q=\max|\varphi'|$). При правильном выборе τ может быть достаточно практичен, но обычно уступает Ньютону по скорости.

Исследование.

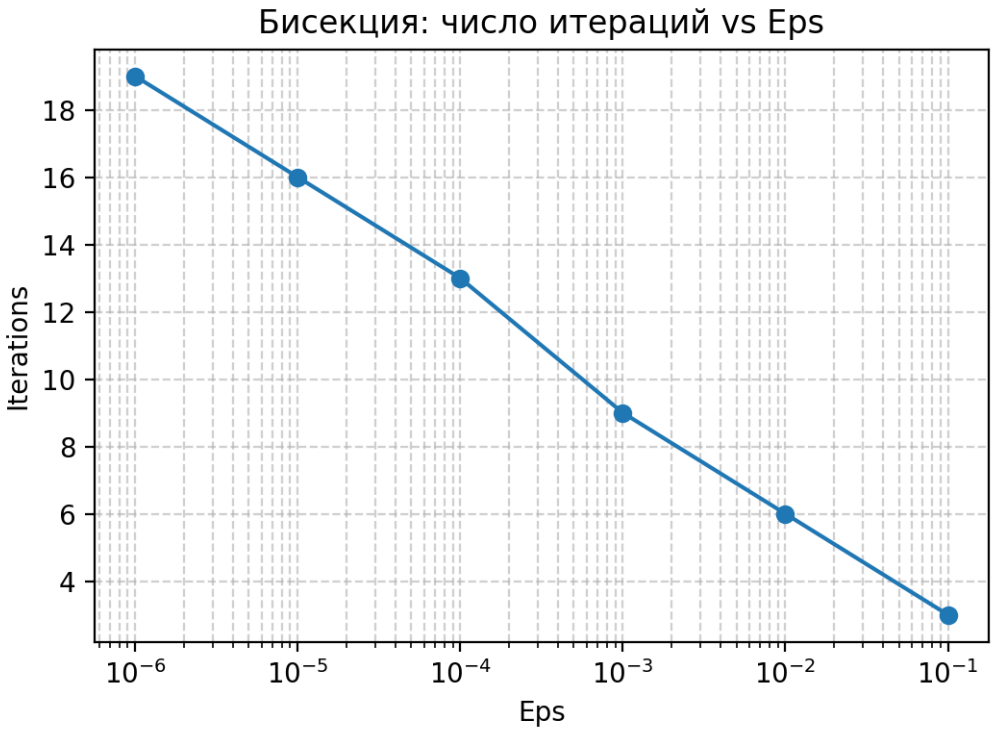

Рисунок 1 — Метод бисекции

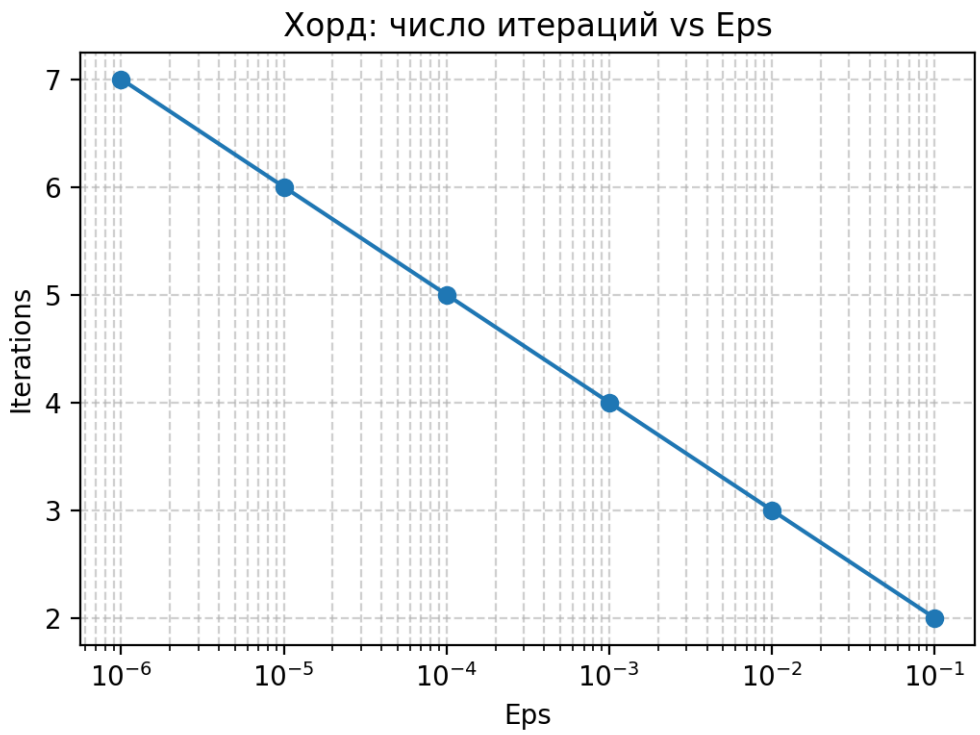

Рисунок 2 — Метод хорд

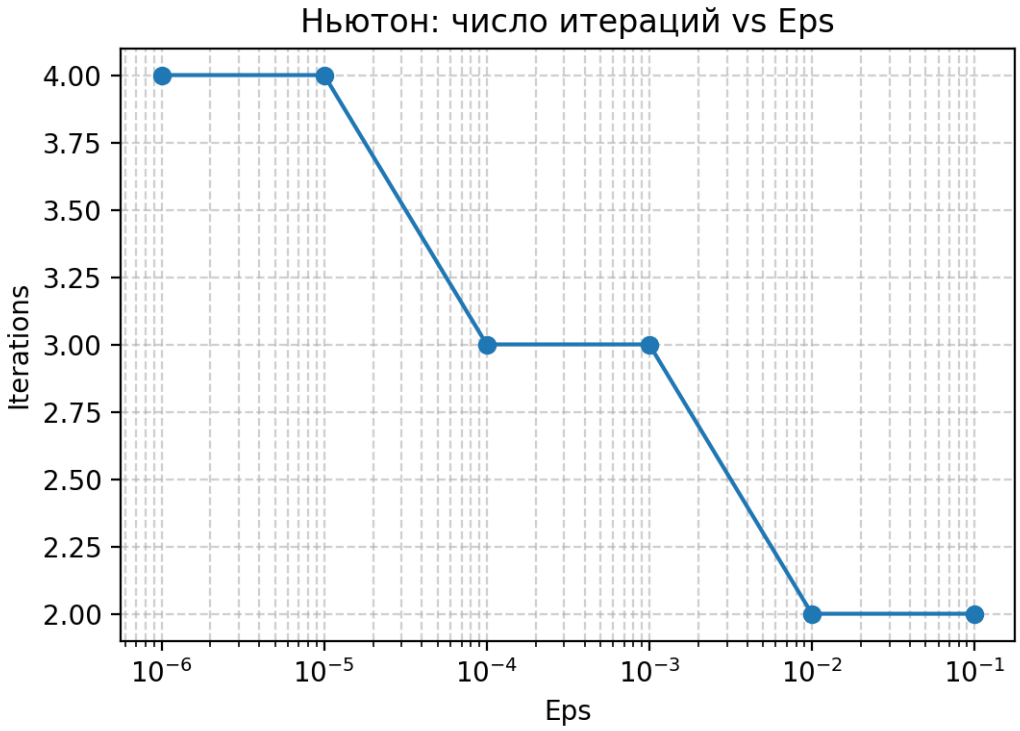

Рисунок 3 — Метод Ньютона

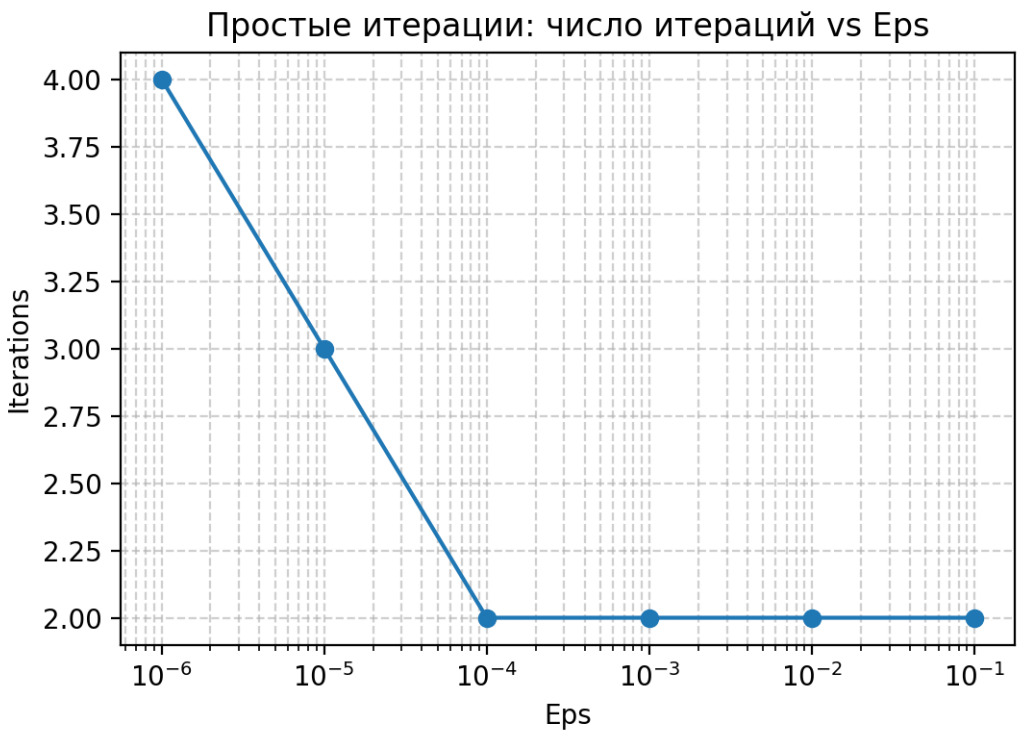

Рисунок 4 — Метод простых итераций

Вывод.

В ходе лабораторной работы были реализованы и исследованы четыре метода решения нелинейного уравнения: метод бисекции, метод хорд, метод Ньютона и метод простых итераций для функции f(x) = arctan(x) — 1/x. На выбранном интервале [1;2] было показано, что функция непрерывна и строго возрастает, а также выполняется условие смены знака на концах отрезка. Это подтверждает существование и единственность корня на данном промежутке и корректность применения всех рассматриваемых методов.

В результате численных экспериментов были получены следующие выводы:

Метод бисекции показал гарантированную сходимость при любых допустимых параметрах, однако требует наибольшего числа итераций. Метод является устойчивым к погрешностям округления и может использоваться как базовый и надёжный алгоритм.

Метод хорд сходится быстрее метода бисекции, так как использует линейную аппроксимацию функции. Однако его скорость зависит от формы функции, а чувствительность к ошибкам округления выше.

Метод Ньютона продемонстрировал наилучшую скорость сходимости (квадратичную) при удачном выборе начального приближения. При этом метод требует вычисления производной и является более чувствительным к ошибкам, чем бисекция.

Метод простых итераций показал линейную сходимость, скорость которой существенно зависит от выбора параметра τ. При корректном выборе $\tau \leq 1.33$ метод сходится, однако обычно уступает методу Ньютона по эффективности.